

DevTools Companion for Angular

Manuel d'Utilisateur

Version 1.1 — Juin 2026

Extension de Navigateur Firefox & Chrome

Table des Matières

Table des Matières.....	2
1. Introduction	4
1.1 Fonctionnalités.....	4
1.2 Compatibilité des Navigateurs	4
2. Installation	5
2.1 Firefox — Installation Permanente (XPI)	5
2.2 Firefox — Installation Temporaire (Développeurs)	5
2.3 Firefox Developer Edition / Nightly.....	5
2.4 Installation Chrome	5
3. Premiers Pas.....	7
3.1 Badge de Détection	7
3.2 Bannière Mode Production	7
4. Vue d'Ensemble du Panneau	8
4.1 Onglets	8
5. Onglet Composants.....	9
5.1 Arbre des Composants (Panneau Gauche).....	9
5.2 Actions de la Barre d'Outils.....	9
5.3 Détail du Composant (Panneau Droit).....	9
Infos du Composant.....	10
Liaisons @Input().....	10
Événements @Output()	11
Propriétés.....	11
5.4 Boutons d'Action.....	12
6. Onglet HTTP	13
6.1 Liste des Requêtes (Panneau Gauche).....	13
6.2 Filtres	13
6.3 Détail de la Requête (Panneau Droit).....	14
7. Onglet Store	15
7.1 Journal des Actions (Panneau Gauche)	15
7.2 Arbre d'État (Panneau Droit).....	15
8. Onglet Routeur	16
8.1 Route Active	16
8.2 Historique de Navigation.....	16
8.3 Arbre de Configuration des Routes.....	16
9. Onglet DI (Injection de Dépendances)	17

9.1 Liste des Services (Panneau Gauche)	17
9.2 Détail du Service (Panneau Droit)	17
10. Onglet Performances	18
10.1 Contrôles	18
10.2 Cartes de Métriques	18
10.3 Chronologie de Détection des Changements	18
10.4 Composants les Plus Vérifiés	19
10.5 Fuites d'Abonnements	19
11. Onglet Sources.....	20
11.1 Explorateur de Fichiers (Panneau Gauche).....	20
11.2 Visionneuse de Source (Panneau Droit).....	20
11.3 Accès Direct à la Source	20
12. Onglet Débogage	21
13. Paramètres.....	22
13.1 Thème	23
13.2 Paramètres du Moniteur HTTP	23
13.3 Paramètres des Performances	23
14. Limitations Connues.....	25
15. Résolution de Problèmes	26
L'onglet Angular DevTools n'apparaît pas dans DevTools	26
« No Angular » s'affiche sur une application Angular	26
L'arbre des composants est vide en mode production.....	26
Les requêtes HTTP n'apparaissent pas dans le moniteur	26
Sources maps non détectées	26
L'extension ralentit après de longues sessions.....	27
16. Confidentialité et Données	28
Annexe — Raccourcis Clavier.....	29

1. Introduction

DevTools Companion for Angular est une extension de navigateur qui ajoute un panneau de débogage Angular dédié aux outils de développement intégrés de votre navigateur. Elle offre aux développeurs front-end une visibilité complète sur toute application Angular en cours d'exécution — état des composants, trafic HTTP, actions du store, événements de routage, métriques de détection des changements et fichiers source TypeScript — sans modifier l'application ni changer de navigateur.

1.1 Fonctionnalités

Domaine	Fonctionnalité
Arbre des Composants	Browse the full Angular component hierarchy, read <code>@Input()/@Output()</code> values, and edit inputs live.
Moniteur HTTP	Capture every XHR and <code>fetch()</code> call with request/response headers, bodies, and timing.
Gestion du State	Inspectez les stores NgRx, Akita et NGXS ; voyagez dans le temps à travers les actions dispatchées.
Routeur	Visualisez la route active, l'historique de navigation, les résultats des gardes et l'arbre complet de configuration des routes.
Inspecteur DI	Listez les services injectés dans n'importe quel composant et inspectez leur état à l'exécution.
Performances	Enregistrez les cycles de détection des changements Angular et identifiez les composants qui devraient utiliser <code>OnPush</code> .
Source Maps	Parcourez et lisez les fichiers source TypeScript originaux lorsque les fichiers <code>.map</code> sont servis.

1.2 Compatibilité des Navigateurs

Navigateur	Version Minimale
Firefox (Stable / ESR)	115+
Firefox Developer Edition	Toute version actuelle
Firefox Nightly	Toute version actuelle
Google Chrome	120+

L'extension est compatible avec les applications Angular de la version 12 à 18+, en mode développement et en mode production (certaines fonctionnalités sont limitées dans les builds de production — voir Section 7).

2. Installation

2.1 Firefox — Installation Permanente (XPI)

Cette méthode installe l'extension de façon permanente afin qu'elle survive aux redémarrages du navigateur. Elle nécessite Firefox Developer Edition, Firefox Nightly ou Firefox ESR.

Étape 1 — Autoriser l'installation d'extensions non signées

- Open Firefox and type `about:config` in the address bar.
- Acceptez l'avertissement de risque.
- Search for `xpinstall.signatures.required` and toggle the value to **false**.

Étape 2 — Installer le fichier XPI

- Ouvrez le menu Firefox (☰) → **Modules complémentaires et Thèmes** (or type `about:addons`).
- Click the gear icon ⚙️ → **Installer un module depuis un fichier...**
- Sélectionnez le fichier `devtools-companion-angular.xpi`.
- Confirmez la boîte de dialogue d'installation.

Remarque : La préférence `xpinstall.signatures.required` n'est effective que dans Firefox Developer Edition, Nightly et ESR. Les versions stables standard de Firefox ne peuvent pas installer d'extensions non signées par cette méthode.

2.2 Firefox — Installation Temporaire (Développeurs)

Les installations temporaires ne nécessitent pas de modification de signature et sont utiles pendant le développement. L'extension est supprimée à la fermeture de Firefox.

- Open `about:debugging#/runtime/this-firefox` in Firefox.
- Cliquez sur **Charger un module temporaire...**
- Naviguez jusqu'au dossier `angular-inspector/` et sélectionnez `manifest.json`.

The extension appears in the list with an active session indicator. Click **Recharger** next to its name after any source code change.

2.3 Firefox Developer Edition / Nightly

These builds have signature verification disabled by default. Follow Steps 2 of Section 2.1 directly — no `about:config` change needed.

2.4 Installation Chrome

Chargez l'extension en tant qu'extension non empaquetée pendant le développement, ou distribuez-la via le Chrome Web Store.

Chargement non emballé (développement) :

- Open Chrome and navigate to `chrome://extensions`.
- Activez le mode Développeur (basculer en haut à droite).
- Cliquez sur Charger l'extension non emballée.
- Sélectionnez le dossier du projet `angular-inspector/`.

Chrome Web Store :

Une fois l'extension publiée sur le Chrome Web Store, les utilisateurs peuvent l'installer en un clic depuis la page du store.

3. Premiers Pas

Après l'installation, suivez ces étapes pour ouvrir le panneau de l'extension :

- Ouvrez n'importe quelle application Angular dans votre navigateur (localhost ou une URL distante).
- Open Developer Tools by pressing **F12** or **Ctrl+Shift+I** (**Cmd+Option+I** on macOS).
- Trouvez l'onglet Angular DevTools dans la barre d'onglets de DevTools. Si la barre est encombrée, il peut être masqué derrière le bouton de dépassement ».
- Cliquez sur l'onglet Angular DevTools pour ouvrir le panneau.

3.1 Badge de Détection

Le badge dans le coin supérieur droit du panneau affiche le statut de détection Angular :

Badge	Signification
Angular (Ivy) — vert	Application Angular détectée en mode développement. Toutes les fonctionnalités sont disponibles.
Mode Production — ambre	Angular détecté en mode production. L'arbre des composants et l'inspecteur DI peuvent être limités.
Détection Angular... — gris	L'extension est toujours en cours d'analyse. Attendez jusqu'à 10 secondes, puis rechargez la page si cela persiste.
Pas Angular — rouge	Aucune application Angular trouvée sur la page actuelle.

3.2 Bannière Mode Production

If the page uses a production Angular build, a yellow banner appears with an **Activer les Outils de Débogage** button. Click it to invoke Angular's `enableDebugTools()` API, which re-enables component inspection. This works in most production builds, but some heavily optimised bundles may not support it.

Conseil : Si le badge affiche « Détection Angular... » pendant plus de 10 secondes, rechargez la page avec le panneau DevTools déjà ouvert. Certaines applications monopage complètent leur démarrage après la première exécution du script de contenu.

4. Vue d'Ensemble du Panneau

Le panneau Angular DevTools est divisé en trois régions verticales :

Région	Description
En-tête (36 px)	Contient le logo de l'extension, la barre d'onglets, le badge de détection Angular et le bouton d'actualisation.
Bannière de Statut (optionnelle)	Apparaît sous la barre d'onglets lorsqu'une condition notable est détectée (mode production, pas d'Angular, paramètres sauvegardés).
Panneau d'Onglets (espace restant)	Le contenu de l'onglet actif. La plupart des onglets utilisent une mise en page à deux volets redimensionnables avec une liste à gauche et une vue de détail à droite.

4.1 Onglets

Onglet	Rôle
☐ Composants	Explorateur d'arbre de composants et inspecteur de propriétés en temps réel.
☐ HTTP	Moniteur de requêtes HTTP en temps réel avec filtrage et panneau de détail.
☐ Store	Visionneuse de store NgRx / Akita / NGXS avec journal des actions et voyage dans le temps.
☐ Routeur	Détails de la route active, historique de navigation et arbre de configuration des routes.
☐ DI	Inspecteur d'injection de dépendances pour le composant sélectionné.
 Performances	Profileur de détection des changements et détecteur de fuites d'abonnements.
☐ Sources	Explorateur de fichiers source TypeScript alimenté par les source maps.
☐ Débogage	Journal interne de l'extension pour le diagnostic.
☐ Paramètres	Configuration du thème et du comportement.

5. Onglet Composants

L'onglet Composants est le panneau de débogage principal. Il affiche la hiérarchie complète des composants Angular rendus sur la page actuelle.

5.1 Arbre des Composants (Panneau Gauche)

Élément	Description
Texte en gras	Nom de la classe du composant (ex. AppComponent, HeroListComponent).
Texte gris	Sélecteur CSS utilisé dans le modèle parent (ex. app-hero-list).
Badge OnPush	Indique que le composant utilise la stratégie de détection de changements OnPush.
Flèche  / 	Développe ou réduit les composants enfants.

5.2 Actions de la Barre d'Outils

Contrôle	Fonction
Champ de recherche	Filtre l'arbre en temps réel par nom de classe de composant ou sélecteur.
 (Sélecteur)	Active le mode de sélection d'élément. Cliquez sur n'importe quel élément de la page inspectée pour accéder à son composant dans l'arbre.
 (Actualiser)	Force une nouvelle analyse de l'arbre des composants (utile après des modifications dynamiques du DOM).

5.3 Détail du Composant (Panneau Droit)

Cliquez sur n'importe quel nœud de l'arbre pour le sélectionner. Un surlignage rouge met en évidence l'élément hôte du composant sur la page. Le panneau droit affiche quatre sections :

The screenshot shows the Angular DevTools interface. The top bar includes tabs for DevTools Angular, Components, HTTP, Store, Router, DI, Performance, Sources, and Debug. The Components panel is active, displaying a tree of components. The selected component is `_MatSidenav`, which is highlighted in red. The component details panel on the right shows the following information:

COMPONENT	
Class	<code>_MatSidenav</code>
Selector	<code>mat-sidenav</code>
CD Strategy	<code>OnPush</code>
Element	<code>mat-sidenav</code>
File	<code>mat-sidenav.component.ts</code>
@INPUT() BINDINGS	
<code>fixedInViewport</code>	<code>false</code>
<code>fixedTopGap</code>	<code>0</code>
<code>fixedBottomGap</code>	<code>0</code>
<code>position</code>	<code>"start"</code>
<code>mode</code>	<code>"side"</code>
<code>disableClose</code>	<code>false</code>

Infos du Composant

Champ	Contenu
Classe	Nom de la classe TypeScript.
Sélecteur	Sélecteur CSS du composant.
Stratégie CD	Default ou OnPush.
Élément	Balise HTML de l'élément hôte.

COMPONENT

Class	<code>_MatSidenav</code>
Selector	<code>mat-sidenav</code>
CD Strategy	<code>OnPush</code>
Element	<code>mat-sidenav</code>
File	<code>mat-sidenav.component.ts</code>

Liaisons @Input()

All `@Input()` properties with their current runtime values. Values are **modifiables**: click a value field, type a new value in valid JSON format, and press **Onglet** or click away. The change is applied immediately on the page without a reload.

@INPUT() BINDINGS

fixedInViewport	false
fixedTopGap	0
fixedBottomGap	0
position	"start"
mode	"side"
disableClose	false
autoFocus	"dialog"
opened	true

Événements @Output()

Lists all @Output() EventEmitter properties declared on the component.

@OUTPUT() EVENTS

openedChange	EventEmitter_ 1 sub async
opened #	AnonymousSubject no subs
openedStart	AnonymousSubject no subs
closed #	AnonymousSubject no subs
closedStart	AnonymousSubject no subs
positionChanged #	EventEmitter_ 1 sub

Propriétés

All public non-@Input() properties of the component with their current values.

PROPERTIES

Expand All Collapse All

_elementRef	{ "nativeElement": "[mat-sidenav]" }
_focusTrapFactory	{ "_checker": { "_platform": { "_platformId": "browser", "isBrowser": true, "EDGE": false, ... } } } expand
_focusMonitor	{ "_ngZone": { "hasPendingMacrotasks": false, "hasPendingMicrotasks": false, "isStable": ... } } expand
_platform	{ "_platformId": "browser", "isBrowser": true, "EDGE": false, "TRIDENT": false, "BLINK": f... } expand
_ngZone	{ "hasPendingMacrotasks": false, "hasPendingMicrotasks": false, "isStable": true, "onUn... } expand
_interactivityChecker	{ "_platform": { "_platformId": "browser", "isBrowser": true, "EDGE": false, "TRIDENT": fa... } expand

5.4 Boutons d'Action

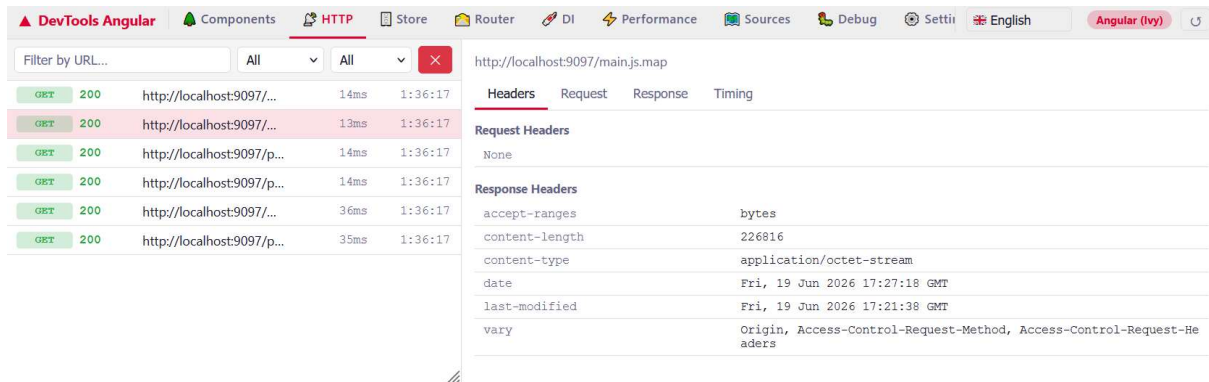
Bouton	Action
Copier JSON	Copie l'instantané complet de l'état du composant dans le presse-papiers sous forme de chaîne JSON.
Effacer Surbrillance	Supprime le surlignage rouge de la page inspectée.

A rectangular button with rounded corners and a light gray background. The text "Copy JSON" is displayed in a dark gray font. The word "Copy" is in a standard weight, while "JSON" is in a bold weight.A rectangular button with rounded corners and a light gray background. The text "Clear Highlight" is displayed in a dark gray font. The words "Clear" and "Highlight" are in a standard weight, while "Highlight" is in a bold weight.

6. Onglet HTTP

The HTTP tab captures all network requests made by the application through `XMLHttpRequest` and `fetch()`, y compris les appels depuis le `HttpClient` d'Angular.

L'intercepteur HTTP est installé au chargement de la page. Les requêtes effectuées avant que l'extension soit active sur un onglet peuvent ne pas apparaître dans le journal.



6.1 Liste des Requêtes (Panneau Gauche)

Colonne	Description
Méthode	Badge coloré : GET (vert), POST (bleu), PUT (ambre), DELETE (rouge), PATCH (gris).
Statut	Code de statut HTTP : vert pour 2xx, ambre pour 3xx, rouge pour 4xx/5xx.
URL	URL complète de la requête (tronquée dans la cellule ; survolez pour voir l'URL complète).
Durée	Durée entre le début de la requête et la réception de la réponse, en millisecondes.
Heure	Heure locale à laquelle la requête a été envoyée.

A **bord gauche rouge** on a row indicates the request exceeded the slow-request threshold (default: 1000 ms; configurable in Settings).

The **badge numérique rouge** on the HTTP tab counts 4xx/5xx responses since the log was last cleared.

6.2 Filtres

Filtre	Options
URL	Texte libre — filtre par correspondance de sous-chaîne sur l'URL complète.

Méthode	Tout / GET / POST / PUT / DELETE / PATCH
Statut	Tout / 2xx / 3xx / 4xx / 5xx
× Effacer	Efface l'intégralité du journal des requêtes.

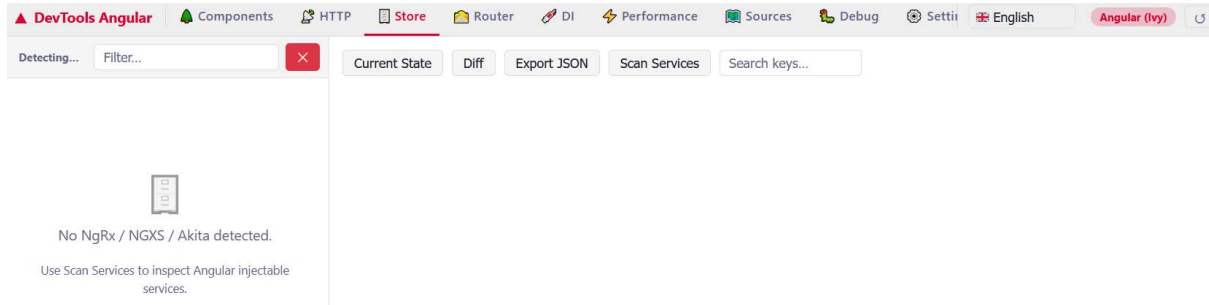
6.3 Détail de la Requête (Panneau Droit)

Cliquez sur n'importe quelle ligne pour ouvrir le panneau de détail avec quatre sous-onglets :

Sous-onglet	Contenu
En-têtes	En-têtes de requête et de réponse.
Requête	Corps de la requête (le JSON est formaté automatiquement).
Réponse	Corps de la réponse (le JSON est formaté automatiquement, jusqu'à 50 Ko).
Chronométrage	Heure de début, heure de fin, durée totale et code de statut HTTP.

7. Onglet Store

The Store tab inspects state management libraries used by the Angular application. **NgRx**, **Akita**, and **NGXS** are detected automatically. The badge in the toolbar shows the library name once detected.



7.1 Journal des Actions (Panneau Gauche)

Affiche toutes les actions dispatchées dans l'ordre chronologique inverse (la plus récente en haut). Pour chaque action :

- Nom du type d'action.
- Charge utile (réduite ; cliquez pour développer).
- Horodatage.

Click any action to **voyager dans le temps**: l'arbre d'état dans le panneau droit revient à l'instantané de ce moment.

Use the **champ de recherche** to filter actions by type name.

The **bouton** × clears the action log and all snapshots.

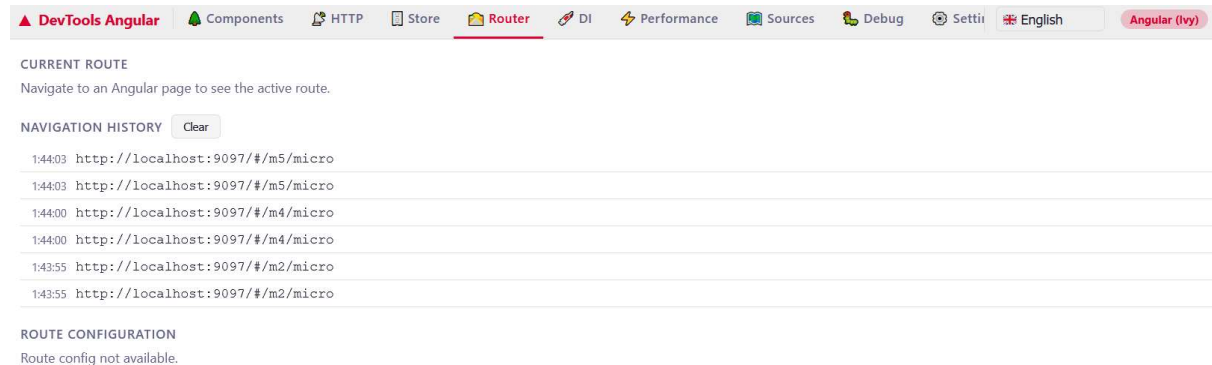
7.2 Arbre d'État (Panneau Droit)

Affiche l'état complet du store sous forme d'arbre JSON interactif :

- Cliquez sur ☐ / ☐ pour développer ou réduire n'importe quel nœud.
- Utilisez le champ Rechercher des clés pour filtrer par nom de clé ou valeur.
- Click **État Actuel** to jump back to the latest snapshot after time-travelling.
- Click **Exporter JSON** to copy the displayed state to the clipboard.

8. Onglet Routeur

L'onglet Routeur offre une visibilité en temps réel sur l'état du routeur Angular : la route active, l'historique de navigation et l'arbre complet de configuration des routes.



8.1 Route Active

Champ	Description
URL	L'URL complète actuellement active dans le navigateur.
Chemin	Le segment de chemin de route normalisé.
Composant	La classe de composant associée à la route active.
Paramètres	Route parameters (e.g. :id, :slug).
Paramètres de Requête	Query string parameters (e.g. ?search=...&page=...).
Données	Données statiques définies dans la configuration de la route.

8.2 Historique de Navigation

Une liste chronologique de tous les événements de navigation du routeur :

- Les lignes rouges indiquent une `NavigationError`.
- Les lignes ambre indiquent une `NavigationCancel` (ex. rejetée par un garde de route).
- Cliquez **Effacer** to remove the history log.

8.3 Arbre de Configuration des Routes

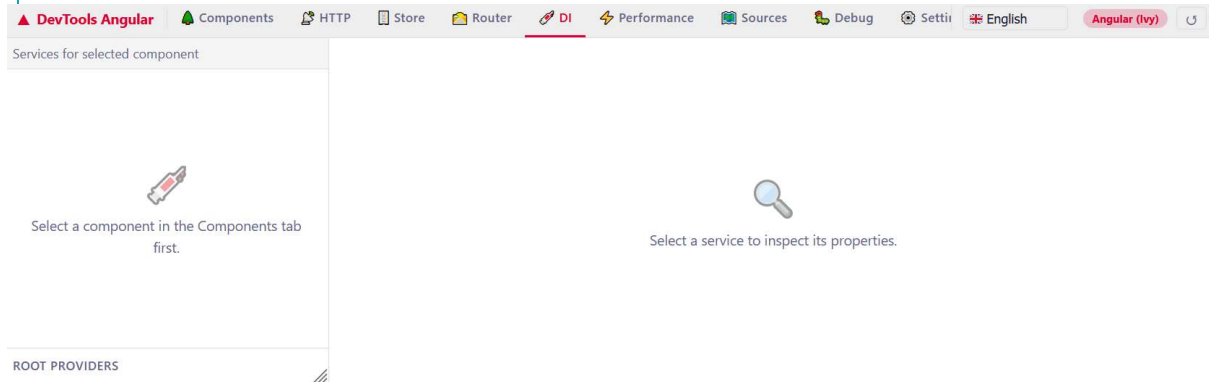
Un arbre réductible du tableau complet des Routes enregistrées dans l'application :

- Les routes chargées paresseusement affichent un badge lazy.
- Les routes avec des gardes `canActivate` affichent un badge guard.
- La branche de route actuellement active est surlignée en rouge.

9. Onglet DI (Injection de Dépendances)

The DI tab shows the services injected into the component currently selected in the **Composants** tab.

Vous devez d'abord sélectionner un composant dans l'onglet Composants. L'onglet DI affiche « Sélectionnez d'abord un composant dans l'onglet Composants. » jusqu'à ce qu'une sélection soit effectuée.



9.1 Liste des Services (Panneau Gauche)

Colonne	Description
Nom	Nom de la classe TypeScript du service.
Portée	root, module, or component — the injector level at which the service is provided.
⚠ Circulaire	Badge d'avertissement si une dépendance d'injection circulaire est détectée.

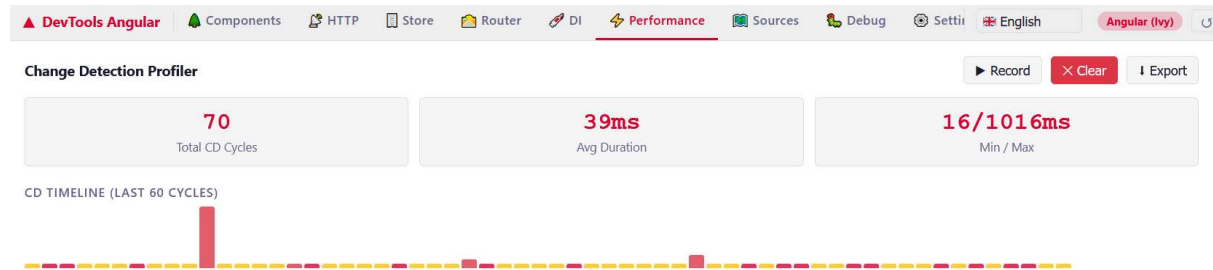
The **Fournisseurs Racine** section at the bottom lists all providers registered at the root injector level.

9.2 Détail du Service (Panneau Droit)

Cliquez sur n'importe quel service pour voir ses propriétés publiques avec leurs valeurs actuelles à l'exécution.

10. Onglet Performances

L'onglet Performances enregistre les cycles de détection des changements (CD) Angular et aide à identifier les composants qui déclenchent des re-rendus excessifs.



10.1 Contrôles

Bouton	Action
☐ Enregistrer	Lance l'instrumentation des cycles de détection des changements sur la page inspectée.
× Effacer	Supprime toutes les données enregistrées.
☐ Exporter	Copie toutes les données enregistrées au format JSON dans le presse-papiers.

10.2 Cartes de Métriques

Métrique	Description
Total des Cycles CD	Nombre de cycles de détection des changements enregistrés depuis le début du profilage.
Durée Moy.	Durée moyenne d'un cycle unique en millisecondes.
Min / Max	Durées des cycles les plus rapides et les plus lents enregistrées.

10.3 Chronologie de Détection des Changements

Un graphique à barres montrant la durée des 60 derniers cycles de détection des changements :

Couleur de barre	Signification
Normal	Durée dans la plage attendue.
Ambre (lent)	Le cycle a duré plus de 16 ms (plus d'une image à 60 fps).
Rouge (critique)	Le cycle a duré plus de 50 ms.

Survolez une barre pour voir la durée exacte, la source de déclenchement et l'horodatage.

10.4 Composants les Plus Vérifiés

A table of the 10 components checked most frequently by Angular's change detector. Components using the **Default** strategy that appear near the top of this list are strong candidates for migration to **OnPush**, ce qui peut réduire considérablement les re-rendus inutiles.

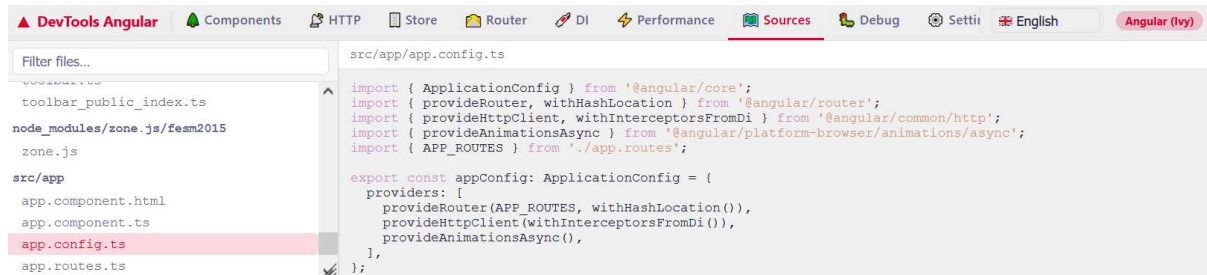
10.5 Fuites d'Abonnements

Si l'extension détecte des abonnements Observable qui n'ont pas été désouscrits lorsqu'un composant a été détruit, une section d'alerte liste le nom du composant et le nombre d'abonnements qui ont fui.

11. Onglet Sources

L'onglet Sources affiche les fichiers source TypeScript originaux de l'application Angular, chargés depuis les fichiers source map (.js.map) que le serveur de développement sert aux côtés des bundles compilés.

Les source maps sont généralement servies en mode développement (ng serve) et sont rarement disponibles sur les déploiements de production. Si aucune source map n'est trouvée, le panneau affiche « Aucune source map détectée ».



11.1 Explorateur de Fichiers (Panneau Gauche)

Liste tous les fichiers source .ts découverts à partir des source maps disponibles, groupés par répertoire.

- Cliquez sur n'importe quel nom de fichier pour afficher son contenu dans le panneau droit.
- Utilisez le champ Filtrer les fichiers... pour filtrer par nom de fichier ou chemin de répertoire.

11.2 Visionneuse de Source (Panneau Droit)

Affiche le fichier sélectionné avec coloration syntaxique pour :

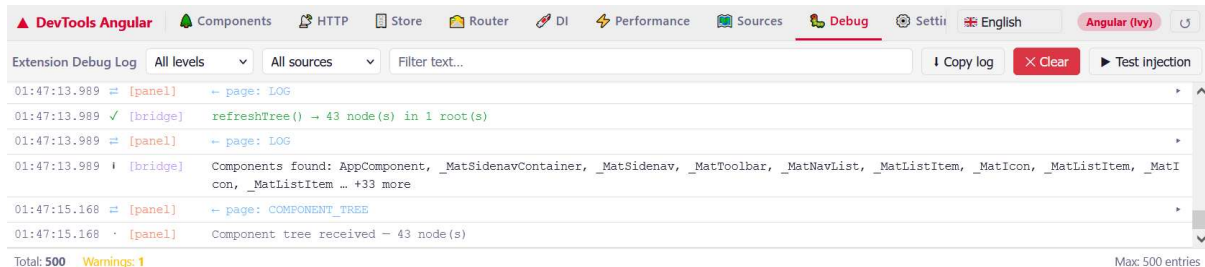
- Mots-clés (import, export, class, const, function, etc.)
- Décorateurs TypeScript (@Component, @Injectable, etc.)
- Littéraux de chaîne
- Littéraux numériques
- Commentaires sur une seule ligne

11.3 Accès Direct à la Source

From the **Composants** tab, when source maps are available, you can click **Accéder à la source** on a selected component. This automatically switches to the Sources tab and scrolls to the exact line where the component class is defined.

12. Onglet Débogage

L'onglet Débogage affiche un journal interne de tous les messages échangés entre les composants de l'extension (bridge, script de contenu, panneau, service worker en arrière-plan). Il est destiné au diagnostic de l'extension elle-même.

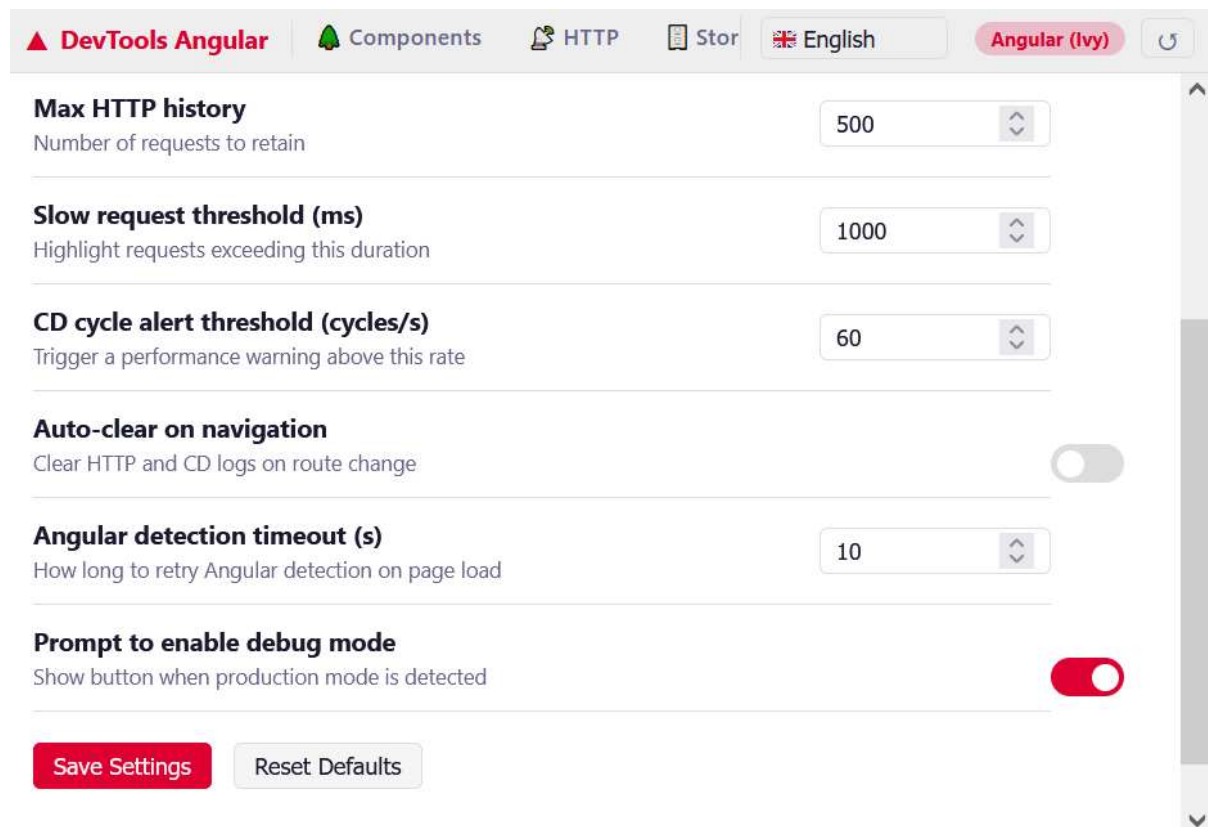
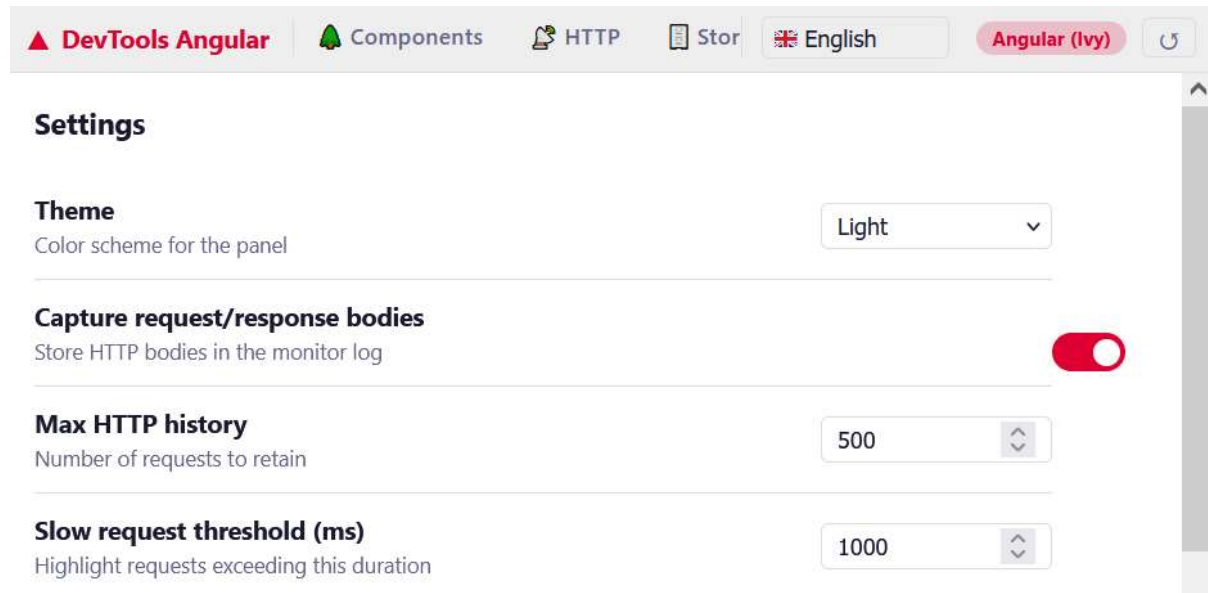


Niveau de log	Couleur / signification
[INFO]	Message d'information — fonctionnement normal.
[SUCCESS]	Une opération s'est terminée avec succès.
[WARN]	Quelque chose d'inattendu mais non fatal s'est produit.
[ERROR]	Une erreur s'est produite pouvant affecter les fonctionnalités.
[BRIDGE]	Un message a été envoyé ou reçu via le bridge entre la page et le panneau.
[DEBUG]	Détail interne verbeux, généralement inutile pour une utilisation quotidienne.

Utilisez le journal pour diagnostiquer des problèmes tels que la non-détection d'Angular, le non-chargement des source maps ou les requêtes HTTP absentes du moniteur.

13. Paramètres

The Settings tab lets you customise the extension's behaviour. Changes take effect immediately for theme-related settings and are saved when you click **Enregistrer les Paramètres**.



Paramètre	Options / Plage	Default
Thème	Sombre / Clair / Système	Sombre
Capturer les corps des requêtes/réponses	Activé / Désactivé	Activé
Historique HTTP max	1 – 10 000 entrées	500
Seuil de requête lente	Millisecondes (nombre)	1000 ms
Seuil d'alerte cycle CD	Cycles/seconde (nombre)	60
Effacement auto à la navigation	Activé / Désactivé	Désactivé
Délai de détection Angular	Secondes (nombre)	10 s
Invite à activer le mode débogage	Activé / Désactivé	Activé

Click **Enregistrer les Paramètres** to persist changes to browser storage. Settings survive browser restarts and extension updates.

Click **Réinitialiser les Valeurs par Défaut** to restore all values to their documented defaults. This also saves immediately.

13.1 Thème

- Sombre — correspond au thème sombre de Firefox DevTools (défaut).
- Clair — inverse le panneau sur un fond blanc.
- Système — suit la préférence de schéma de couleurs du système d'exploitation.

13.2 Paramètres du Moniteur HTTP

- **Capturer les corps des requêtes/réponses** — when disabled, request and response body content is not stored in memory. Only headers and timing are captured. Useful for pages with high request volume or large payloads.
- **Historique HTTP max** — the number of requests retained in memory. Older entries are discarded when the limit is reached. Lower this value if the extension is consuming too much memory on pages with heavy HTTP traffic.
- **Seuil de requête lente** — requests taking longer than this value (in milliseconds) receive a red left border in the request list.

13.3 Paramètres des Performances

- **Seuil d'alerte cycle CD** — the number of change detection cycles per second above which a warning is shown in the Performance tab.

- **Effacement auto à la navigation** — when enabled, the HTTP log and CD profiling data are cleared automatically each time the Angular Router navigates to a new route.

14. Limitations Connues

Limitation	Détails
Builds de production	Les builds de production Angular suppriment les API de débogage ng.*. L'arbre des composants et l'inspecteur DI sont indisponibles. Cliquez sur « Activer les Outils de Débogage » pour les restaurer partiellement. Les onglets HTTP, Routeur et Sources restent fonctionnels.
Source maps en production	La plupart des déploiements de production ne servent pas les fichiers .map. L'onglet Sources ne fonctionne que lorsque les source maps sont activement servies.
Applications sans Zone.js (Angular 18+)	Les applications utilisant Angular 18+ sans Zone.js peuvent ne pas déclencher les hooks de détection des changements dont dépend le profileur de performances.
Noms minifiés/obscurcis	Lorsqu'un bundle est minifié sans source maps, les noms des composants et services apparaissent comme des identifiants à un caractère (ex. t, n, e).
Iframes multi-origines	Les composants Angular à l'intérieur d'un <iframe> multi-origines ne peuvent pas être inspectés en raison des restrictions de sécurité du navigateur.
Requêtes avant ouverture du panneau	L'intercepteur HTTP est installé lors du chargement de la page. Les requêtes qui se terminent avant l'activation de l'extension sur un onglet ne sont pas capturées.
Trafic WebSocket	Les connexions WebSocket ne sont pas capturées par le moniteur HTTP.

15. Résolution de Problèmes

L'onglet Angular DevTools n'apparaît pas dans DevTools

- Verify the extension is installed and enabled (about:addons in Firefox, chrome://extensions in Chrome).
- Close and reopen DevTools (press **F12** twice).
- In Firefox, check about:debugging — the extension should appear in the list without errors.

« No Angular » s'affiche sur une application Angular

- L'application est peut-être encore en cours de démarrage. Rechargez la page avec DevTools déjà ouvert.
- Pour les SPA chargées paresseusement, attendez que l'application termine son initialisation avant que l'extension puisse détecter Angular.
- Vérifiez la console du navigateur pour les erreurs JavaScript qui auraient pu empêcher le démarrage d'Angular.
- Ouvrez l'onglet Débogage pour voir le journal des messages internes — il peut montrer pourquoi la détection a échoué.

L'arbre des composants est vide en mode production

- Click **Activer les Outils de Débogage** in the amber production-mode banner. This invokes `enableDebugTools()` on the page context, which re-enables the `ng.*` APIs.
- Si le bundle de production est trop agressivement optimisé, cela peut ne pas fonctionner. Dans ce cas, utilisez les onglets HTTP et Routeur, qui ne dépendent pas de `ng.*`.

Les requêtes HTTP n'apparaissent pas dans le moniteur

- Assurez-vous que la page a été chargée après l'installation de l'extension et son activation sur cet onglet. L'intercepteur HTTP est injecté au chargement de la page.
- Some libraries that wrap `fetch()` or `XMLHttpRequest` before the extension injects may not be captured. Reload the page with DevTools open to ensure the interceptor runs first.

Sources maps non détectées

- Vérifiez que le serveur de développement est configuré pour servir les source maps (ng serve le fait par défaut).
- Check the Debug tab for `SOURCE_MAPS_FOUND` messages. If count is 0, the server is not serving `.map` files.

- Essayez de recharger la page — les source maps sont découvertes lors du chargement initial des scripts de la page.

L'extension ralentit après de longues sessions

- Réduisez **Historique HTTP max** in Settings to limit memory consumption.
- Désactivez **Capturer les corps des requêtes/réponses** on pages with large HTTP payloads.
- Effacez périodiquement le journal HTTP et les données de profilage CD en utilisant les boutons × dans chaque onglet.

16. Confidentialité et Données

DevTools Companion for Angular fonctionne entièrement dans votre navigateur. Il ne transmet aucune donnée à des serveurs externes.

Type de données	Où est-il stocké
Données de requête/réponse HTTP	Dans la mémoire JavaScript du panneau DevTools uniquement. Effacées lorsque le panneau est fermé ou que le journal est explicitement effacé.
Instantanés d'état des composants	Dans la mémoire JavaScript du panneau DevTools uniquement.
Journal des actions du store	Dans la mémoire JavaScript du panneau DevTools uniquement.
Paramètres de l'extension (thème, seuils, etc.)	Dans <code>browser.storage.local</code> — persisté sur votre appareil uniquement.

Aucune analyse, télémétrie ou rapport de plantage n'est collecté. Vous pouvez le vérifier en surveillant l'onglet Réseau dans les DevTools natifs de Firefox lors de l'utilisation de l'extension.

Annexe — Raccourcis Clavier

Action	Raccourci
Ouvrir / fermer DevTools	F12 or Ctrl+Shift+I
Changer les onglets DevTools	Cliquez sur l'étiquette de l'onglet dans la barre d'onglets DevTools
Actualiser l'arbre des composants	Cliquez sur  dans la barre d'outils Composants
Activer le sélecteur d'élément	Cliquez sur  dans la barre d'outils Composants
Accepter la valeur @Input() modifiée	Tab ou cliquez en dehors du champ
Effacer le journal HTTP	Cliquez sur  dans la barre d'outils HTTP
Démarrer/arrêter le profilage CD	Cliquez sur  Enregistrer /  dans l'onglet Performances